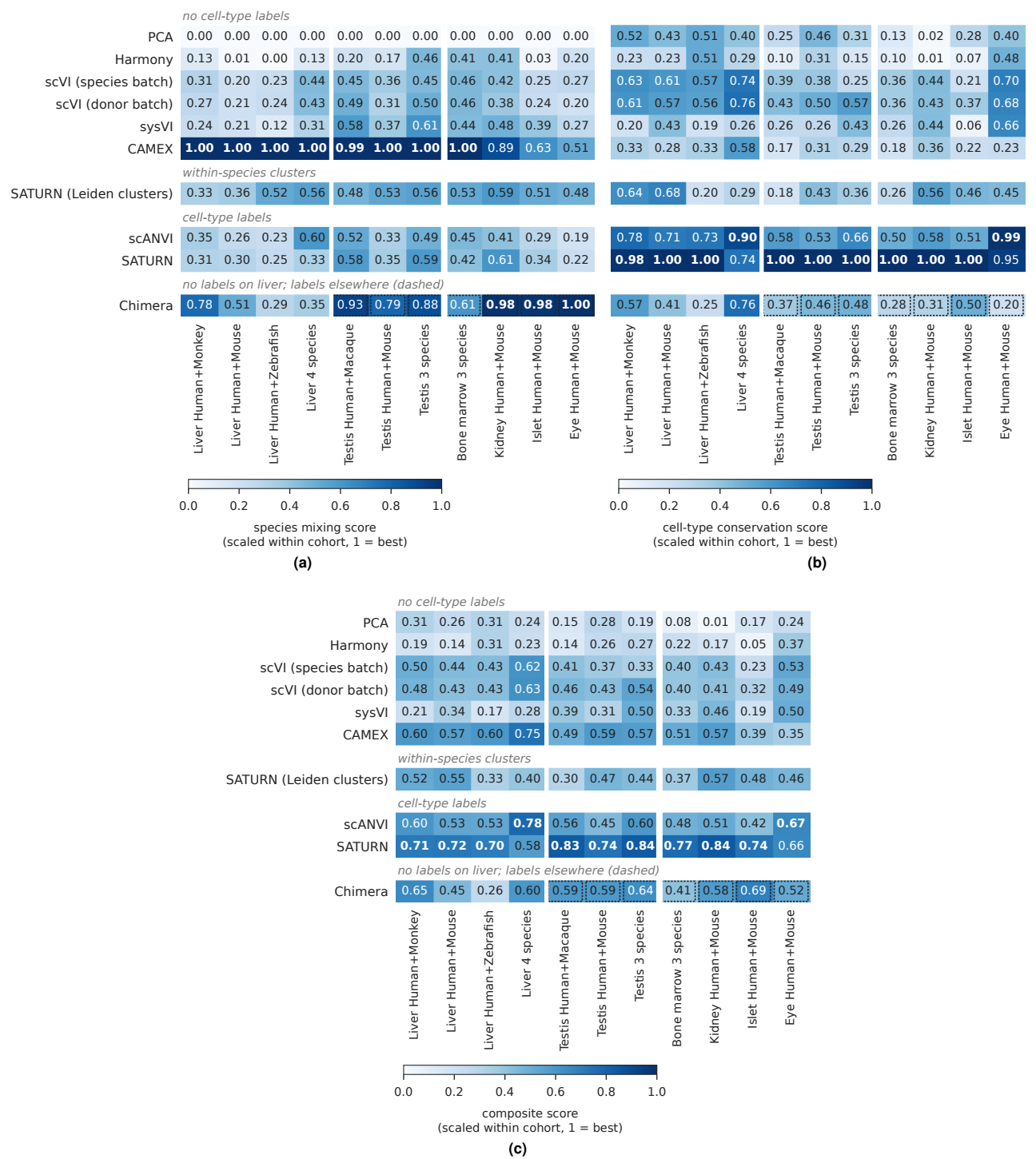

no cell-type labels
PCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Harmony 0.13 0.01 0.00 0.13 0.20 0.17 0.46 0.41 0.41 0.03 0.20
scVI (species batch) 0.31 0.20 0.23 0.44 0.45 0.36 0.45 0.46 0.42 0.25 0.27
scVI (donor batch) 0.27 0.21 0.24 0.43 0.49 0.31 0.50 0.46 0.38 0.24 0.20
sysVI 0.24 0.21 0.12 0.31 0.58 0.37 0.61 0.44 0.48 0.39 0.27
CAMEX 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.89 0.63 0.51
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.33 0.36 0.52 0.56 0.48 0.53 0.56 0.53 0.59 0.51 0.48
cell-type labels
scANVI 0.35 0.26 0.23 0.60 0.52 0.33 0.49 0.45 0.41 0.29 0.19
SATURN 0.31 0.30 0.25 0.33 0.58 0.35 0.59 0.42 0.61 0.34 0.22
no labels on liver; labels elsewhere (dashed)
Chimera 0.78 0.51 0.29 0.35 0.93 0.79 0.88 0.61 0.98 0.98 1.00
Liver Human+Monkey
Liver Human+Mouse
Liver Human+Zebrafish
Liver 4 species
Testis Human+Macaque
Testis Human+Mouse
Testis 3 species
Bone marrow 3 species
Kidney Human+Mouse
Islet Human+Mouse
Eye Human+Mouse
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
species mixing score
(scaled within cohort, 1 = best)
(a)
0.52 0.43 0.51 0.40 0.25 0.46 0.31 0.13 0.02 0.28 0.40
0.23 0.23 0.51 0.29 0.10 0.31 0.15 0.10 0.01 0.07 0.48
0.63 0.61 0.57 0.74 0.39 0.38 0.25 0.36 0.44 0.21 0.70
0.61 0.57 0.56 0.76 0.43 0.50 0.57 0.36 0.43 0.37 0.68
0.20 0.43 0.19 0.26 0.26 0.26 0.43 0.26 0.44 0.06 0.66
0.33 0.28 0.33 0.58 0.17 0.31 0.29 0.18 0.36 0.22 0.23
0.64 0.68 0.20 0.29 0.18 0.43 0.36 0.26 0.56 0.46 0.45
0.78 0.71 0.73 0.90 0.58 0.53 0.66 0.50 0.58 0.51 0.99
0.98 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95
0.57 0.41 0.25 0.76 0.37 0.46 0.48 0.28 0.31 0.50 0.20
Liver Human+Monkey
Liver Human+Mouse
Liver Human+Zebrafish
Liver 4 species
Testis Human+Macaque
Testis Human+Mouse
Testis 3 species
Bone marrow 3 species
Kidney Human+Mouse
Islet Human+Mouse
Eye Human+Mouse
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
cell-type conservation score
(scaled within cohort, 1 = best)
(b)
no cell-type labels
PCA 0.31 0.26 0.31 0.24 0.15 0.28 0.19 0.08 0.01 0.17 0.24
Harmony 0.19 0.14 0.31 0.23 0.14 0.26 0.27 0.22 0.17 0.05 0.37
scVI (species batch) 0.50 0.44 0.43 0.62 0.41 0.37 0.33 0.40 0.43 0.23 0.53
scVI (donor batch) 0.48 0.43 0.43 0.63 0.46 0.43 0.54 0.40 0.41 0.32 0.49
sysVI 0.21 0.34 0.17 0.28 0.39 0.31 0.50 0.33 0.46 0.19 0.50
CAMEX 0.60 0.57 0.60 0.75 0.49 0.59 0.57 0.51 0.57 0.39 0.35
within-species clusters
SATURN (Leiden clusters) 0.52 0.55 0.33 0.40 0.30 0.47 0.44 0.37 0.57 0.48 0.46
cell-type labels
scANVI 0.60 0.53 0.53 0.78 0.56 0.45 0.60 0.48 0.51 0.42 0.67
SATURN 0.71 0.72 0.70 0.58 0.83 0.74 0.84 0.77 0.84 0.74 0.66
no labels on liver; labels elsewhere (dashed)
Chimera 0.65 0.45 0.26 0.60 0.59 0.59 0.64 0.41 0.58 0.69 0.52
Liver Human+Monkey
Liver Human+Mouse
Liver Human+Zebrafish
Liver 4 species
Testis Human+Macaque
Testis Human+Mouse
Testis 3 species
Bone marrow 3 species
Kidney Human+Mouse
Islet Human+Mouse
Eye Human+Mouse
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
composite score
(scaled within cohort, 1 = best)
(c)